

Отчёт о лабораторной работе №2.3.1. Получение и измерение вакуума

Павел Рудачихин, группа Б04-507

01.04.2026

Аннотация

В данной работе изучаются традиционные методы откачки механическим форвакуумным насосом до давления 10^{-2} Торр и диффузионным масляным насосом до 10^{-5} Торр, а также методы измерения вакуума в этом диапазоне.

Цель работы: 1) измерение объёмов форвакуумной и высоковакуумной частей установки; 2) определение скорости откачки системы в стационарном режиме и по ухудшению и улучшению вакуума.

Оборудование: высоковакуумная установка с манометрами: масляным, термпарным и ионизационным.

Теоретические сведения

Производительность насоса определяется скоростью откачки W (л/с). Разделим вакуумную систему на две части: откачиваемую и насос (к которому отнесём, помимо непосредственно насоса, трубопроводы и краны). Пусть Q_d - количество газа, десорбирующееся с поверхности откачиваемого объёма в единицу времени, Q_n - то же через течи, а Q_{in} - поток газа, поступающего из насоса обратно в систему. Основное уравнение откачки имеет вид

$$-VdP = (PW - Q_d - Q_n - Q_{in})dt \quad (1)$$

где V - откачиваемый объём. При достижении предельного вакуума

$$\frac{dP}{dt} = 0 \Rightarrow P_{np}W = Q_d + Q_n + Q_{in} \quad (2)$$

Выразим скорость откачки для предельного вакуума

$$W = \frac{\sum Q_i}{P_{np}} \quad (3)$$

Обычно все Q можно считать постоянными.

Проинтегрировав уравнение (1), считая скорость откачки постоянной, получаем:

$$P - P_{np} = (P_0 - P_{np}) \exp\left(-\frac{W}{V}t\right) \quad (4)$$

где P_0 - начальное давление, которое велико по сравнению с предельным, поэтому

$$P - P_{np} = P_0 \exp\left(-\frac{W}{V}t\right) \quad (5)$$

Введём постоянную времени откачки $\tau := V/W$, которая является мерой эффективности системы.

Рассмотрим подробнее насосную часть, которая состоит, помимо насоса, из трубок и кранов. Каждый элемент i (насос или трубка) характеризуется своей пропускной способностью C_i . Она аналогична проводимости в электрических цепях, и при последовательном соединении элементов имеем:

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{W_n} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \quad (6)$$

Для количества газа, протекающего через трубу в условиях высокого вакуума справедлива формула:

$$\frac{dPV}{dt} = \frac{4}{3}r^3 \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \frac{P_2 - P_1}{L} \quad (7)$$

Пренебрегая P_1 найдём пропускную способность трубы

$$C = \frac{4}{3} \frac{r^3}{L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \quad (8)$$

Экспериментальная установка

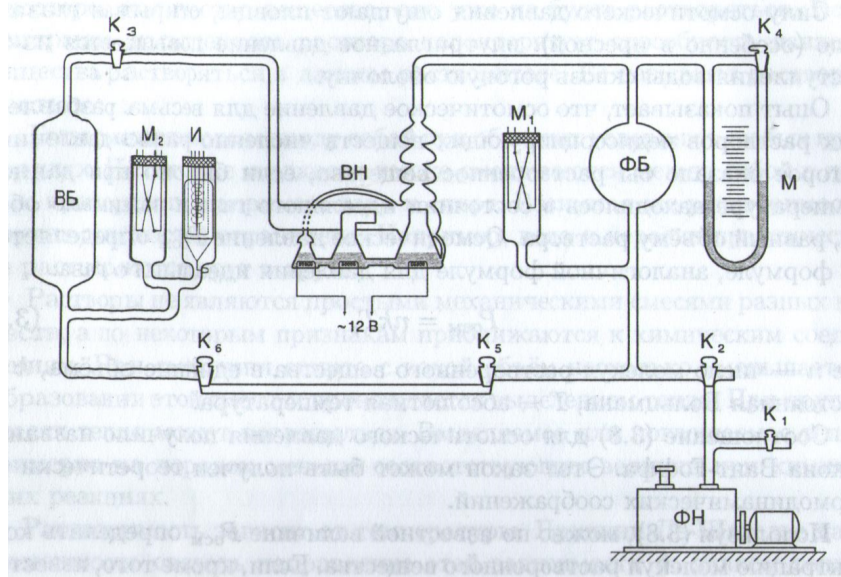


Рис. 1: Схема установки: ВБ - высоковакуумный баллон; ФБ - форвакуумный баллон; ВН - высоковакуумный диффузионный насос; М - масляный манометр; И - ионизационный манометр; M_1 , M_2 - термпарные манометры; ФН - форвакуумный насос; К - краны.

Результаты измерений

Определение объёма частей установки

Форвакуумным насосом установка откачана до 0,019 Торр. В кранах К5 и К6 и соединяющем их капилляре заперто $V_0 = 50 \text{ см}^3$ воздуха при атмосферном давлении $P_A = 99,67 \text{ кПа}$. Последовательно открыв краны К5 и К3 заполним этим воздухом сначала форвакуумную часть V_Φ , затем высоковакуумную V_B . При этом измерим уровни масла в манометре H и h соответственно (см. табл. 1).

Таблица 1: Измерение давления масляным манометром

№	H_1 , см	H_2 , см	ΔH , см	h_1 , см	h_2 , см	Δh , см
1	38,3	11,2	27,1	33,9	16,4	17,5
2	38,7	11,6	27,1	34,1	16,6	17,5

Зная плотность масла $\rho = 885 \text{ кг/м}^3$, найдём разницу давлений $p = \rho g \Delta h$, равное давлению внутри установки. По закону Бойля-Мариотта определим объёмы частей установки:

$$PV = \text{const} \Rightarrow V_\Phi = \frac{P_A}{\rho g \Delta H} V_0; \quad V_B = V_{\text{полн}} - V_\Phi = \left(\frac{1}{\Delta h} - \frac{1}{\Delta H} \right) \frac{P_A V_0}{\rho g} \quad (9)$$

Получим

$$V_{\Phi} = (2120 \pm 15) \text{ мл} \quad V_{\text{в}} = (1160 \pm 50) \text{ мл} \quad (10)$$

Получение высокого вакуума и измерение скорости откачки

$$P_{\text{пр}} = 9 \cdot 10^{-5} \text{ мм. рт. ст.}$$

Включением и отключением откачки с помощью крана КЗ по улучшению и ухудшению вакуума соответственно можно определить скорость откачки и $Q_{\text{н}}$.

График зависимости давления от времени в течение эксперимента представлен на рис. 2.

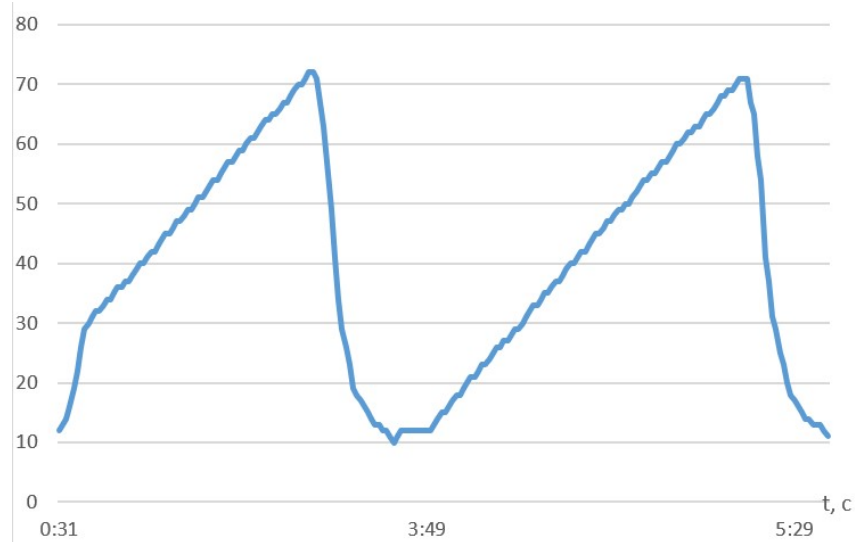


Рис. 2: График зависимости $P(t)$

Спрявим график в координатах $\ln P(t)$ на участке улучшения вакуума (см. рис. 3).

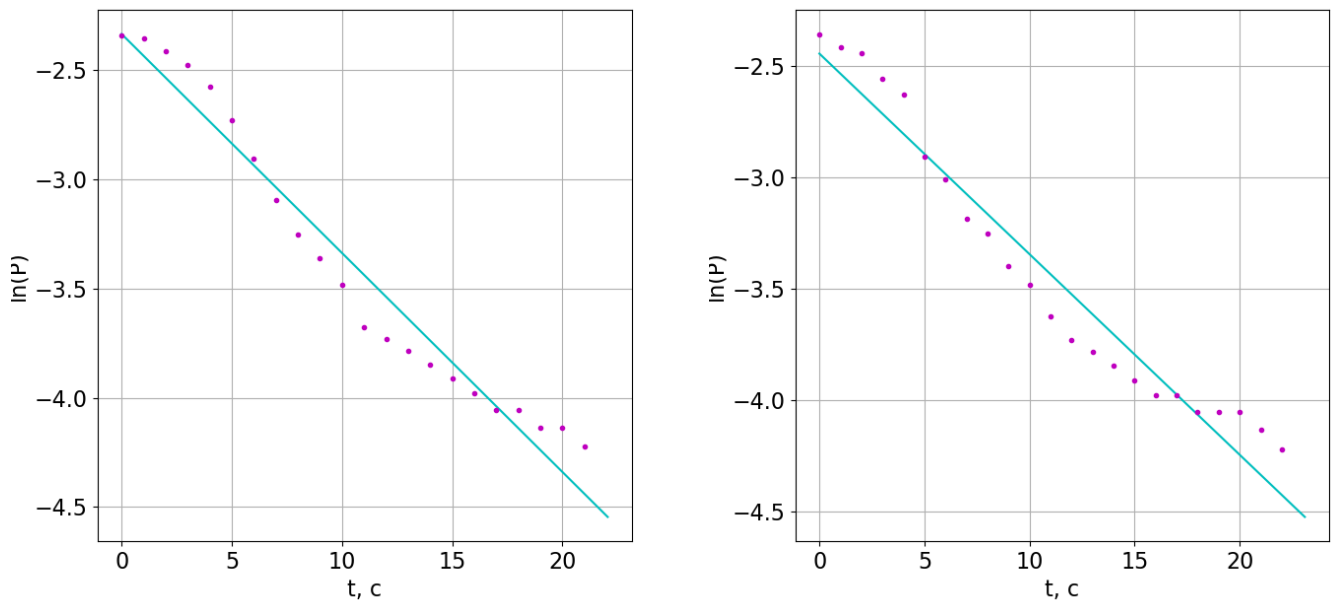


Рис. 3: График зависимости $\ln(P - P_{\text{пр}})(t)$ для улучшения вакуума

Далее по методу наименьших квадратов определим угловой коэффициент k и свободный член b для наилучшей прямой:

$$k = (-0,095 \pm 0,004) \text{ c}^{-1} \quad b = (2,39 \pm 0,03)$$

Логарифмируя (5) получаем

$$k = -\frac{W}{V} \quad b = \ln P_0$$

$$W = -kV = \boxed{(140 \pm 10) \text{ мл/с}}$$

При ухудшении вакуума уравнение (1) преобразуется так

$$\frac{dP}{dt} = \frac{Q_{\text{д}} + Q_{\text{н}}}{V} \quad (11)$$

Аналогично определяя угловой коэффициент прямой на графике $P(t)$ для ухудшения вакуума (см. рис. 4), найдём значение этой производной

$$\frac{dP}{dt} = (99 \pm 2) \cdot 10^{-5} \text{ Па/с}$$

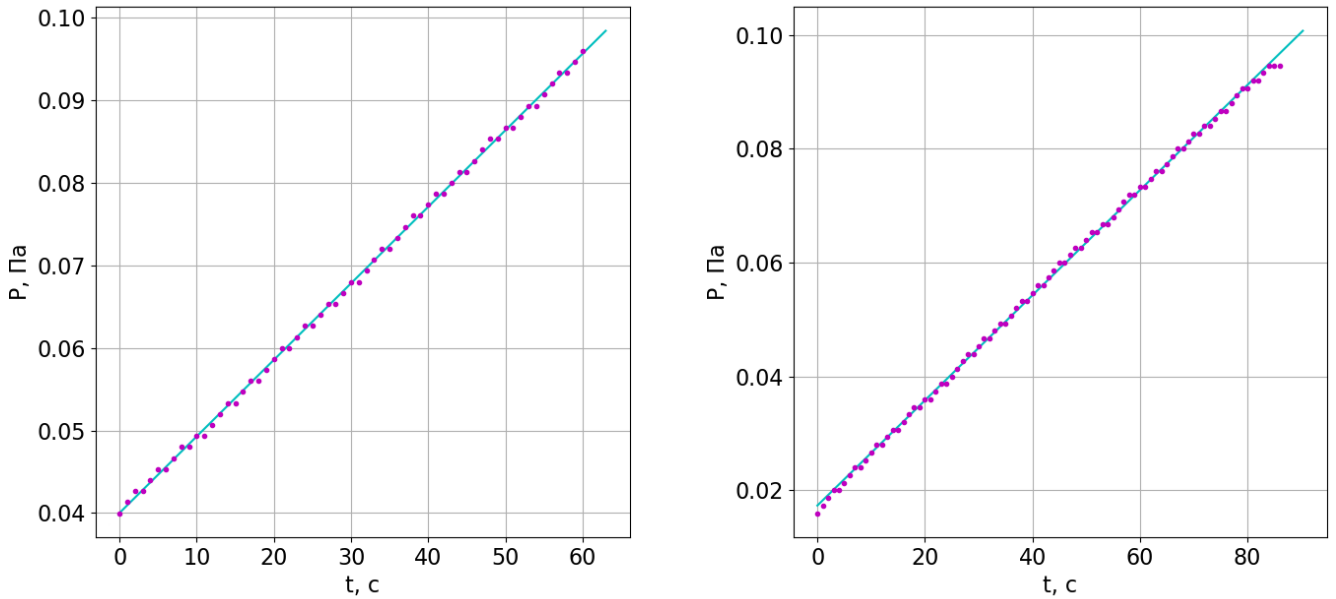


Рис. 4: График зависимости $P(t)$ для ухудшения вакуума

По формуле (2) оценим $Q_{\text{н}}$:

$$Q_{\text{н}} = P_{\text{пр}}W - V \frac{dP}{dt} = \boxed{(0,15 \pm 0,05) \cdot 10^{-5} \text{ Па} \cdot \text{м}^3/\text{с}}$$

Открыв кран К6 введём искусственную течь в установку. Установившееся давление

$$P_{\text{уст}} = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ мм. рт. ст.}$$

Давление со стороны форвакуумного насоса

$$P_{\text{ф}} = 1,4 \cdot 10^{-3} \text{ мм. рт. ст.}$$

Когда капилляр перекрыт и открыт соответственно

$$P_{\text{пр}}W = Q, \quad P_{\text{уст}} = Q + \frac{dPV}{dt} \Rightarrow P_{\text{уст}} = P_{\text{пр}}W + \frac{dPV}{dt} \quad (12)$$

По формуле (7) и (8) получим

$$P_{\text{пр}}W = Q, \quad P_{\text{уст}}W = Q + \frac{dPV}{dt} \Rightarrow P_{\text{уст}}W = P_{\text{пр}}W + (P_{\text{ф}} - P_{\text{уст}})C \Rightarrow W = C \frac{P_{\text{ф}} - P_{\text{уст}}}{P_{\text{уст}} - P_{\text{пр}}} = \boxed{(10 \pm 7) \text{ мл/с}} \quad (13)$$

где производительность капилляра

$$C = (5,8 \pm 1,7) \cdot 10^{-7} \text{ м}^3/\text{с}$$

Оценка погрешностей

Инструментальные погрешности

Оценим погрешность электронного барометра $\sigma(P_A) = 0,03 \text{ кПа}$.

Значения плотности масла и объёма запертого между К5 и К6 воздуха приведены без погрешностей, поэтому будем считать их измеренными с высокой точностью и пренебрежём их погрешностью.

Шкалой масляного манометра является стальная линейка, её погрешность $\sigma_h = 1 \text{ мм}$.

Объёмы частей установки

По формуле 4 оценим относительную погрешность измерения объёма:

$$\varepsilon_V = \sqrt{\varepsilon_{P_A}^2 + \varepsilon_{\Delta h}^2} \quad (14)$$

где $\varepsilon_{\Delta h} = 2\sigma_h/\Delta h$

Относительная погрешность объёма форвакуумной части составила 0,7%, что гораздо меньше высоковакуумной части - 4%. Это обусловлено тем, что объём высоковакуумной части определяется по разности полного объёма и форвакуумной части, причём погрешность полного объёма больше, потому что разность высот уровня масла меньше.

Скорость откачки по улучшению и ухудшению вакуума

Инструментальная погрешность измерения давления гораздо меньше случайной погрешности, которая определена по методу наименьших квадратов.

Скорость откачки по искусственной течи

По формуле (8)

$$\varepsilon_C = \sqrt{9\varepsilon_r^2 + \varepsilon_L^2} \quad (15)$$

По формуле (13)

$$\varepsilon_W = \sqrt{\varepsilon_C^2 + \varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2} \quad (16)$$

где ε_1 и ε_2 относительные погрешности значений $P_{\text{ф}} - P_{\text{уст}}$ и $P_{\text{уст}} - P_{\text{пр}}$ соответственно

Отметим, что относительная погрешность измерения радиуса велика, притом входит в формулу с множителем 9 и вносит наибольший вклад в погрешность измерения W методом искусственной течи.

Заключение

Цели работы достигнуты: измерены объёмы высоковакуумной и форвакуумной частей установки, измерена скорость откачки диффузионного насоса двумя методами.

Метод измерения скорости откачки с помощью искусственной течи оказался неточен (относительная погрешность почти 100 %). Основным источником погрешности стало измерение диаметра капилляра и разности давлений.

Метод измерения скорости откачки по ухудшению и улучшению вакуума относительно точен (погрешность меньше 10 %) и нагляден, но трудоёмок из-за сложности оцифровки видеозаписи показаний цифрового манометра.